Переговоры и разрешение ресурсных конфликтов в многоагентной исследовательской системе ResearchRadar MAS

Коротаев Андрей Дмитриевич

Группа Б24-507

2026

Аннотация

Рассматривается конфликт между автономными участниками научно-информационного поиска за ограниченный бюджет углублённых проверок. После получения публикаций и новостей научный, новостной и сопоставляющий агенты формируют несовместимые заявки. Сравниваются прозрачная последовательная политика и двухраундовые переговоры с уступками, подтверждением соглашения и ограниченным арбитражем. Бюджет связан с выполняемыми операциями над метаданными, аннотациями и заголовками. На фиксированных синтетических материалах проведены пять сценариев по 12 парных повторов, всего 120 запусков. При умеренном дефиците переговоры повысили оценочную полезность и выровняли доли удовлетворения заявок; при неравной ценности возник компромисс между справедливостью и полезностью. Измерены сообщения, время и нарушения ресурсных ограничений. Содержательные выводы о научной истинности не выводятся из тематической близости материалов.

1. Постановка задачи

Поисковый контур ResearchRadar MAS уже распределяет задания между исполнителями. После поиска появляется иная задача: несколько участников хотят углублённо проверить собственные материалы, но общий ресурс ограничен. Научный агент предпочитает проверить библиографию и доступную аннотацию, новостной — происхождение заголовка, агент сопоставления — потенциальную тематическую связь. Их локальные интересы конкурируют за одни и те же кредиты. Исследовательский вопрос состоит в том, как явное согласование частичных проверок меняет оценочную полезность, нормированную удовлетворённость, коммуникационные затраты и соблюдение ограничений по сравнению с корректной простой политикой.

Гипотезы сформулированы до анализа данных: при достаточном бюджете оба режима дадут одинаковую проверенную работу, но переговоры добавят сообщения; при дефиците уступки могут увеличить число обслуженных заявок и удовлетворённость, хотя не обязаны повышать сумму полезностей при любой структуре ценностей; отсутствие ответа участника увеличит длительность и может потребовать арбитража.

2. Модель интересов и ограниченного ресурса

Заявка i задаётся участником, операцией, материалами, полной потребностью $d_i = 2$ кредита, допустимым минимумом $m_i = 1$, публичным приоритетом p_i и частными оценками $v_i(2)$ и $v_i(1)$. Нулевая выдача имеет полезность 0. Участник принимает только предложение, чья оценка не ниже его порога резервирования. Бюджет B — общий лимит оплачиваемых проверок. Для любого состояния выполняются $spent + held \le B$ и $active \le concurrent_slots$. Кредит, потраченный на начатую проверку, не возвращается; при её завершении освобождается только одновременный слот. Отмена до запуска возвращает резерв. ID соглашения связывает выделение с одной заявкой и её владельцем.

Эффективность измеряется суммой модельных оценок фактически выполненных проверок, а не истинностью утверждений: $U = \Sigma_i v_i(x_i)$. Справедливость измеряется индексом Джейна для нормированных долей $s_i = x_i / d_i$: $J = (\Sigma_i s_i)^2 / (n \Sigma_i s_i^2)$. При нулевом выделении J принимается равным нулю. Равное число кредитов само по себе не трактуется как универсальная справедливость при разных ценностях; U и J представлены отдельно.

3. Архитектура и исполнение проверок

Текущие централизованное назначение и Contract Net выбирают исполнителей исходных поисковых задач. Новый ресурсный контур включается после сбора материалов и не изменяет их протоколы. Научная заявка проверяет идентификаторы, авторов и, при полной выдаче, доступную аннотацию. Новостная проверка фиксирует источник и дату, но без текста статьи оставляет утверждение непроверенным. Проверка связи сопоставляет доступные заголовки и, при полной выдаче, аннотацию; пересечение терминов обозначается лишь тематическим кандидатом. Каждое заключение содержит идентификаторы и область доступных данных.

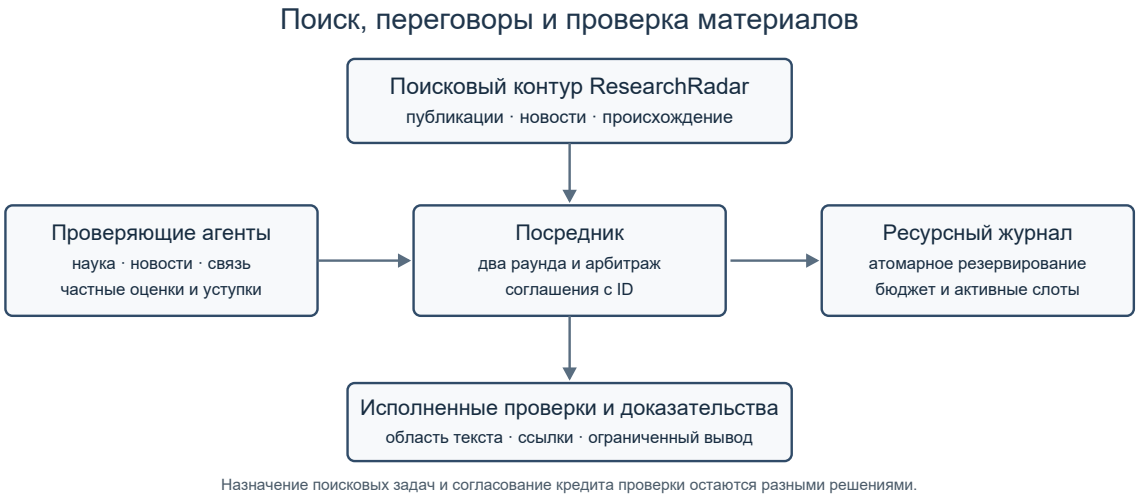


Рисунок 1 — Поиск, согласование ресурса и исполнение проверок

Ресурсный журнал атомарно резервирует кредиты под ID соглашения, разрешает начало лишь владельцу соответствующей заявки, учитывает расход, освобождает слот и отвергает повторный расход. Участник без подтверждённого ресурса не запускает защищённую операцию. При таймауте до начала резерв возвращается; после старта расход фиксируется, а слот освобождается.

4. Протокол переговоров и контрольный режим

Контрольная политика обслуживает заявки в порядке их появления: выдаёт полные два кредита, если они доступны, иначе один кредит на допустимую частичную проверку. Она соблюдает те же жёсткие ограничения, что и переговоры. Переговорный посредник в первом раунде предлагает полные проверки в порядке публичного приоритета. Агенты отвечают самостоятельно: принимают приемлемый объём, предлагают частичную проверку вместо отказа или уступают один кредит при достаточной собственной частичной ценности и наличии неудовлетворённых коллег. Посредник перераспределяет освободившиеся кредиты по раскрытым оценкам и во втором раунде требует принятия конкретных условий. Молчание ограничивает ожидание и запускает арбитражную базовую политику среди ответивших; отказ означает отсутствие договора. Арбитраж не заменяет обычные раунды.



Рисунок 2 — Обмен сообщениями и фиксация соглашения

Сообщения имеют уникальные ID, адрес, тип, ID исследования и correlation_id. Проверяются полномочия отправителя, получатель, раунд и связь ответа с отправленным предложением. Конечный результат принимается лишь от владельца договора и в ответ на его commit. Два раунда, сроки ожидания и явное завершение исключают бесконечный торг. Трасса сохраняет предложение, уступку, решение и исполнение.

5. Экспериментальная методика

Для сравнения использован один замороженный синтетический поисковый результат с научными и новостными материалами. Режимы получают одинаковые заявки, локальные оценки, бюджет, модель задержки и seed в каждой паре. Проведено пять сценариев: достаточные ресурсы, умеренный дефицит, сильный дефицит, неравные ценности частичных проверок и молчание одного участника. В каждом сценарии 12 пар, всего 120 отдельных запусков. Случайные изменения предварительных оценок ограничены ±3% и одинаковы внутри пары. Сеть и платная модель в эксперименте не вызываются. Скрипт фиксирует входы, исходные измерения, сводки, парные разности, трассы и контрольные суммы данных.

Зависимые показатели: выполненные проверки, оценочная полезность, J, расход кредитов, число сообщений и контрпредложений, обращения к арбитражу, длительность переговоров и полное wall-clock время. Сообщения подсчитываются из фактически переданной трассы. В каждом запуске автоматически проверяются переполнение бюджета и лимита активных слотов. Времена измерены perf_counter и зависят от планировщика ОС; сумму длительностей отдельных проверок нельзя считать неперекрывающейся частью общего времени. Средние и стандартные отклонения рассчитываются по сохранённым строкам; парные разности используют одинаковый seed.

6. Результаты

Сценарий	Режим	Полезность	J	Сообщения
Достаточно	Контроль	19.96	1.000	9.0
Достаточно	Переговоры	19.96	1.000	21.0
Умеренный дефицит	Контроль	8.99	0.600	7.0
Умеренный дефицит	Переговоры	11.95	1.000	21.0
Сильный дефицит	Контроль	5.96	0.333	5.0
Сильный дефицит	Переговоры	9.01	0.667	19.0
Неравные ценности	Контроль	13.02	0.600	7.0
Неравные ценности	Переговоры	10.11	0.967	20.8
Молчание агента	Контроль	8.97	0.600	7.0
Молчание агента	Переговоры	8.97	0.600	17.0

Таблица 1 — Средние значения по 12 повторам для каждого сценария; полезность выражена в условных единицах, J относится к нормированным долям индивидуальной полной потребности.

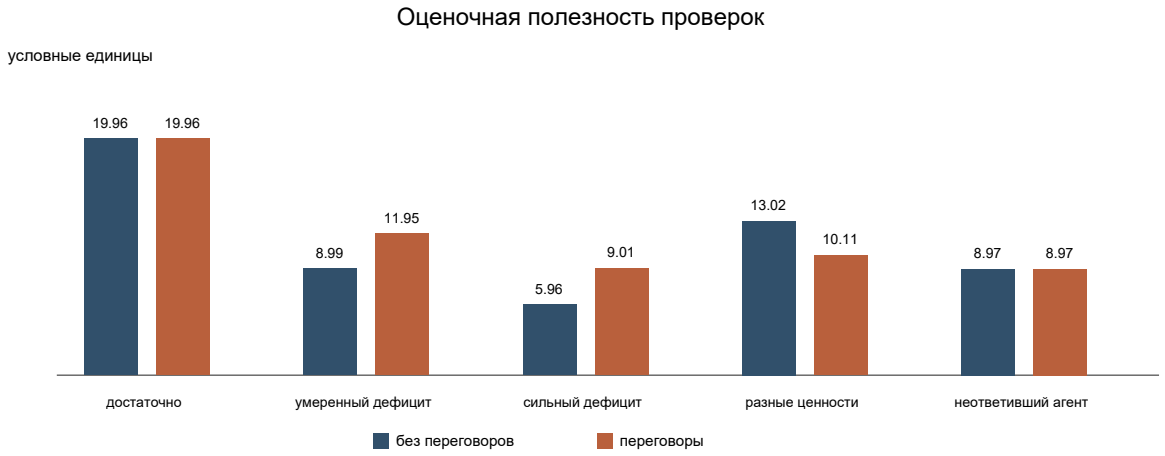


Рисунок 3 — Средняя оценочная полезность выполненных проверок

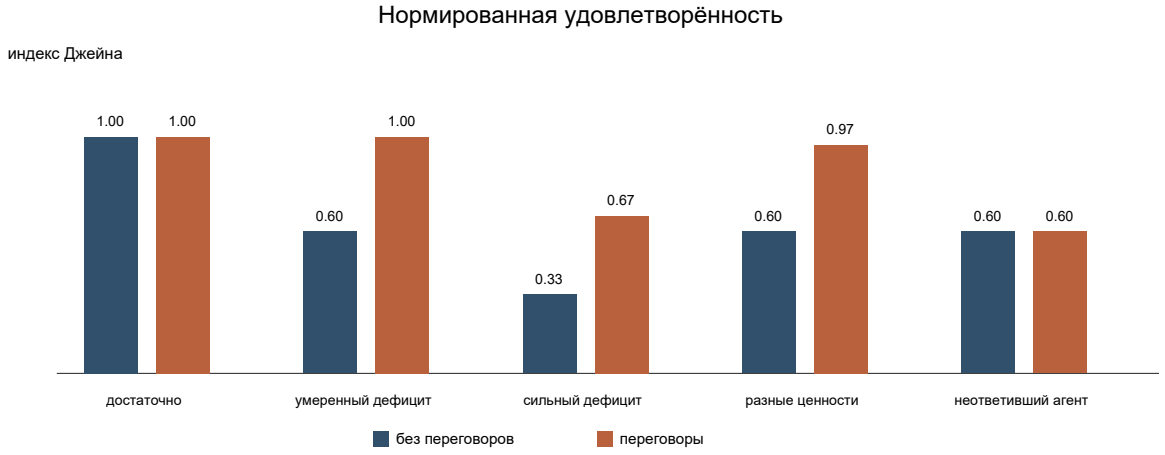


Рисунок 4 — Индекс Джейна по нормированной удовлетворённости

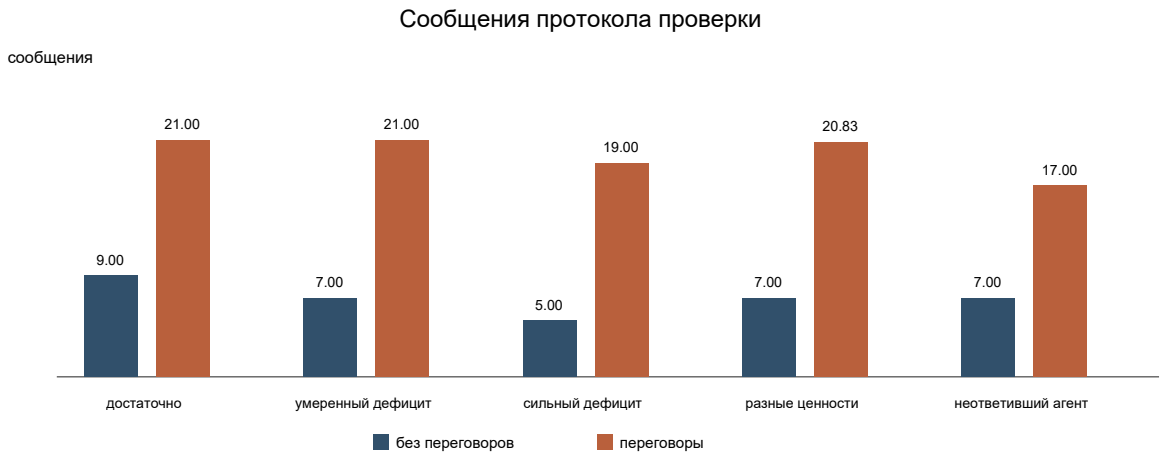


Рисунок 5 — Коммуникационная стоимость протокола

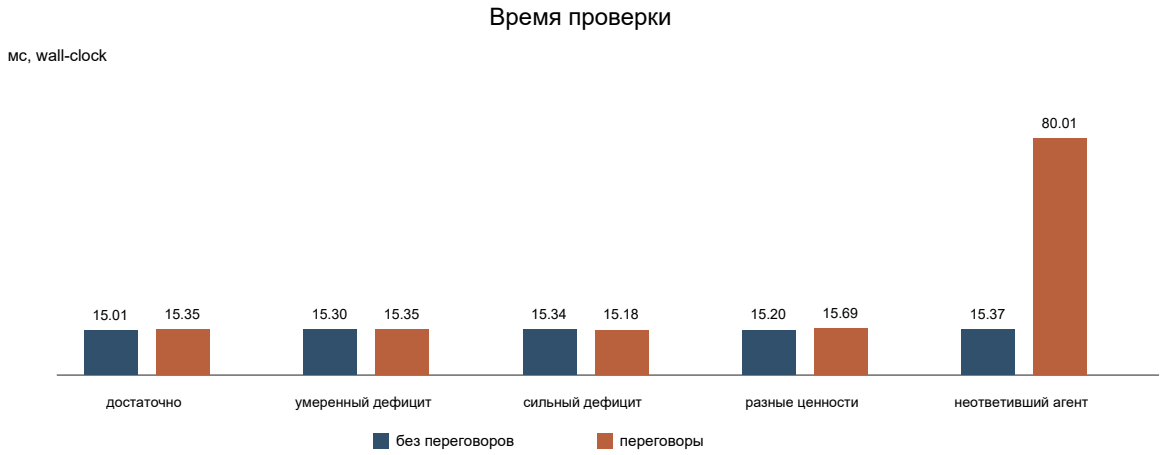


Рисунок 6 — Полное время проверки в модельных сценариях

7. Интерпретация

При достаточном бюджете режимы достигли одинаковой средней полезности 19.96 и J = 1, но переговоры потребовали 21 сообщений вместо 9. Это цена согласования при отсутствии дефицита. При умеренном дефиците средняя парная прибавка полезности составила +2.96, а J вырос с 0.60 до 1.00. Переговоры заменили распределение 2/1/0 на три частичные проверки по одному кредиту.

При сильном дефиците прирост полезности равен +3.05, J вырос с 0.33 до 0.67. При неравных ценностях компромисс иной: средняя парная разность полезности -2.91, тогда как J увеличился на +0.37. Значит, более ровное обслуживание здесь оплачено потерей модельной суммарной ценности; скрывать этот конфликт одним сводным показателем нельзя.

В сценарии молчания участника полезность и J совпали с контрольной политикой, но переговорный режим обратился к арбитражу 1 раз за запуск и увеличил среднее wall-clock время с 15.4 до 80.0 мс. Во всех 120 прогонах не отмечено превышения бюджета или лимита активных слотов. Нулевые нарушения отражают проверенную модель, а не гарантию безошибочности для произвольного внешнего окружения.

8. Доказательность и ограничения

В отдельной LIVE-проверке с сохранённым ранее ответом Qwen поисковый контур завершил пять задач из пяти и получил материалы OpenAlex, Crossref, arXiv и Google News RSS без ошибок. Ресурсный контур выполнил три частичные проверки при бюджете три кредита. Научная проверка ограничилась метаданными, новость осталась непроверенным утверждением, а тематическое пересечение маркировано как кандидат. Повторного платного вызова Qwen для этой проверки не было; её сохранённая альтернативная формулировка использовалась только при планировании поиска.

Значения полезности — предварительные оценки участников, а не известная истинная польза материалов. Синтетические заголовки и аннотации используются только для контролируемого сравнения протоколов. Проверка научного идентификатора подтверждает наличие поля в полученной записи, но не истинность результатов статьи. Тематическое пересечение не доказывает, что новость ссылается на статью. Новостное утверждение остаётся непроверенным при отсутствии полного текста и независимого первоисточника. В LIVE-режиме внешние API могут отказать или вернуть неполные метаданные; система сохраняет частичные результаты.

Модель содержит одну заявку от каждой из трёх проверяющих ролей, целочисленный ресурс и два раунда. Она не исследует стратегическое сокрытие ценностей, коалиции и качество полной статьи. Индекс Джейна измеряет равномерность долей потребности, а не этическую справедливость всех решений. Численные миллисекунды зависят от Windows и не переносятся на сетевую эксплуатацию. Ограниченный бюджет проверок не является денежным балансом OpenRouter. Qwen может сформировать альтернативный запрос до поиска через отдельный бюджетируемый клиент; в массовых испытаниях она не вызывалась, чтобы обе политики получили одинаковые входные сведения.

Заключение

Ресурсный конфликт разрешается самостоятельным сообщенческим протоколом, отдельным от назначения поисковых исполнителей. Переговоры дают проверяемые уступки, соглашения и атомарные выделения, а принятые проверки действительно выполняются. При дефиците и близких частичных ценностях они обслуживают больше заявок и улучшают нормированную удовлетворённость; при неравных ценностях та же уступка снижает суммарную оценочную полезность. При достаточном бюджете и молчании агента дополнительные сообщения не дают выигрыша. Поэтому выбор режима должен учитывать дефицит, структуру оценок и цену ожидания.

Воспроизведение: tools/run_negotiation_experiments.py; первичные данные и входы — experiments/lab3/results/raw.csv и inputs.json; агрегаты — summary.json и paired.json; условия — metadata.json и experiments/lab3/scenarios.json; трассы — traces/. Исходники протокола — src/researchradar/negotiation.py и resources.py. Стенд не требует Git при запуске из архивной копии.